

TTA · AI-Ready 표준화 전략과제

AI-Ready 데이터 단체표준 제정을 위한 필요사항 검토

정보통신단체표준 규범 개정의 필요성과 방향

전략계획위원회 (SPC) 보고 · TTA AI-Ready 표준화 전략과제

2026. 8. 10.

전북대학교 문헌정보학과
연구데이터융복합연구소장

김선태 kim.suntae@jbnu.ac.kr

발표 순서

오늘 말씀드릴 것

01 왜 필요한가

AI 시대의 데이터, 그리고 현행 20 종 실측 진단

02 AI-Ready 란 무엇인가

7 개 구성요소 · 3 단계 (L1/L2/L3) · 3 프로파일

03 무엇을 바꿔야 하나

규범 3 종 개정안 — 작성지침 · 운영요령

04 SPC 에 드리는 요청

작성지침 개정 착수 · AI-Ready 전문위원회

데이터는 자산이지만 , AI 는 아직 우리 표준을 읽지 못한다

- **AI 시대의 데이터 가치** 데이터의 값어치는 ' 기계가 그 의미 · 구조 · 품질 · 출처 · 이용조건을 스스로 읽을 수 있는가 ' 에 달려 있습니다 .
- **현행 단체표준의 한계** 메타데이터를 사람이 읽는 표와 산문으로만 규정합니다 . 기계는 필드의 의미도 , 코드값의 뜻도 , 측정 단위도 해석하지 못합니다 .
- **국제 흐름** DataCite · DCAT · W3C(PROV·DQV·ODRL) · MLCommons Croissant 등 ' 기계가독 ' 메타데이터 표준이 빠르게 확산하고 있습니다 .

▶ 표준이 'AI-Ready' 하지 않으면 , 데이터를 아무리 모아도 AI 가 바로 쓸 수 없습니다 .

우리 표준은 지금 어디에 있나

38%

20 종 평균 AI-Ready 성숙도

3 종

L1(기준선) 충족 — L2·L3 는 0 종

90%

인용표준 · 일관성 결함 (18/20 종) · 모두 기계
검출 가능

- **공백이 몰린 곳** 품질 (2 등급 0 종) · 시맨틱 (11 종이 0 등급) · 신태틱 (8 종이 0 등급) 에 구조적으로 집중돼 있습니다 .
- **이미 갖춘 것** 데이터 모델은 평균 1.15 로 대부분 표로 정리돼 있습니다 — ' 새로 정하는 것 ' 이 아니라 ' 옮기는 ' 일입니다 .
- **분석 범위** RG 11 종 + TG 9 종 . 최고 83%(Y.3603 빅데이터 카탈로그) ~ 최저 8% .

성숙도를 가른 것은 도메인이 아니라 '설계 방식' 이었다

- 성숙도 높은 표준 예외 없이 RDF·온톨로지를 전제로 설계됐습니다.
- 성숙도 낮은 표준 예외 없이 표와 산문으로 설계됐습니다 — 나쁜 표준이 아니라 '사람용'으로 만들어졌을 뿐입니다.

▶ 도메인이 달라도 고쳐야 할 지점은 같다.

→ 표준을 '작성하는 방법'(작성지침)을 한 번 고치면 20 종 전체에 함께 적용된다.

AI-Ready = 7 개 구성요소를 3 단계로 갖추는 것

단계	구성요소	무엇을 갖추나
L1 · 기준선 (필수)	시맨틱 · 신택틱	뜻을 전역 어휘 IRI 에 연결 + 기계가독 직렬화 (@context)
L2 · 권장	데이터모델 · 출처 / 계보	구조 · 타입 제약 (SHACL) + 데이터의 출처 (PROV)
L3 · 선택	품질 · 접근 / 이용 (+ 운영시맨틱, ML)	품질지표 (DQV) · 이용조건 (ODRL)

- 3 프로파일 ① 지식정보 (카탈로그) ② 자기기술형 레코드 ③ AI 데이터세트 — ' 무엇을 기술하는가 ' 로 나뉩니다 .
- 측정 방식 성숙도 = 등급 합계 ÷ (적용 구성요소 수 × 2). 표준별로 목표 수준을 ' 선언 ' 하고 달성을 ' 자가점검 ' 합니다 .

이 과제가 준비한 것

개념이 아니라 , 바로 적용 가능한 개정안까지

- ① **진단** 현행 20 종 (RG 11 + TG 9) 을 정밀 분석해 표준별 개선방향을 도출했습니다 .
- ② **실증** 5 종 재작성 패키지 — 선언 → 요소정의표 → 부속서 설계 · 생성 → 자가점검 . 프로파일 ① 지식정보 0976 / ② 자기기술행 레코드 1530·1510 / ③ AI 데이터세트 1594·0310 — 세 프로파일 전부 실증
- ③ **개정안** 규범 3 종 신구조문대비표 + 별표 10·별지 서식 + AI-Ready 접점 절차도까지 완성했습니다 .

▶ 논의용 자료가 아니라 , 의결 · 상정이 가능한 문안까지 준비돼 있습니다 .

무엇을 바꿔야 하나

규범 3 종에 ' 최소 개입 ' — 표준 본문 구조는 그대로

규범	무엇을	소관	상정 경로
작성지침 (TTAR-09.0040)	요소정의표 · 부속서 작성법 신설	★ 전략계획위원회 (SPC)	안건 ② — 오늘 핵심
운영요령	절차 · 서식 (선언 · 자가점검 · 공동에디터)	운영위원회	안건 ① (SPC 연계)
운영규정	개정 불필요 — 근거조문 활용	표준총회	—

작성지침 — 요소정의표와 기계가독 부속서

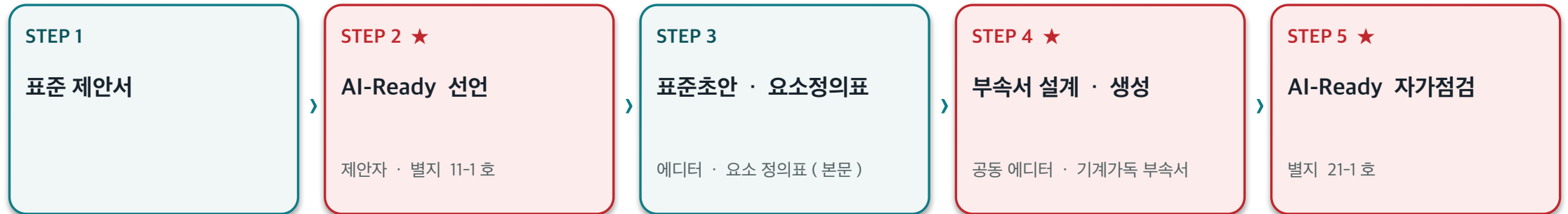
- **6.5.3 인용 표준 (보강)** 인용 표준과 참고 문헌을 '규범성'으로 구분합니다. 외부 어휘·스키마를 본문 또는 부속서에서 규범적으로 쓰면 인용 표준에 등재 — 90% 결함의 직접 근거입니다.
- **6.5.7 데이터 요소 정의 (신설)** 각 요소를 14 개 정규 컬럼 (식별번호·의미 IRI·타입·필수 M/R/O·카디널리티·허용값·단위 …) 으로 정의합니다.
- **6.6 부속서 (보강)** 요소↔전역 어휘 IRI 매핑을 @context·SHACL 등 '안정 URI 를 가진 규범 부속서' 로 첨부합니다 — 별첨이 아닙니다.
- **근거·절차** SPC 소관 (운영규정 제 20 조의 3①6). 개정은 제 47 조① 준용 (제 35~39 조, 의견수렴 4 주 이상) 으로 기술위원회가 최종 채택합니다 — 당일 확정입니다.

▶ 작성지침 한 곳을 고치면, 앞으로 만들어질 모든 데이터 표준이 같은 방식으로 AI-Ready 해집니다.

운영요령 — 절차 · 서식 · 역할 신설

- **조문 신설 · 보강** 제 2 조① 6~8 호 (용어) · 제 19 조① 9 호 (부속서 작성) · 제 19 조의 2⑤(공동 에디터) · 제 21 조⑤ (상정 자가점검) · 제 26 조⑥ (유지보수 점검) 등 .
- **서식 · 별표 신설** 별표 10(AI-Ready 수준 요건) · 별지 제 11-1 호 (AI-Ready 선언) · 별지 제 21-1 호 (자가점검표) .
- **개정 권한** 운영요령 개정은 운영위원회 권한 (운영규정 제 57 조) 으로 , 표준총회 상정을 요하지 않습니다 .

기존 제정 절차에 4 개의 AI-Ready 접점만 추가



★ = AI-Ready 접점 (신설 · 보강)

- **신설 역할 — 공동 에디터** 어휘 전문가를 특별위원으로 위촉 (제 19 조의 2⑤) 해 에디터의 표를 기계가독 부속서로 번역 · 보강합니다.
- **자동화** @context·SHACL·단위 부속서는 시스템이 자동 생성, PROV-O·DQV·Croissant·ODRL 은 공동 에디터가 설계합니다.
- **기존 절차 유지** 별표 1 의 제 · 개정 흐름은 그대로이며, 각 단계에 산출물 · 점검만 추가됩니다.

오늘 , 세 가지를 논의드립니다

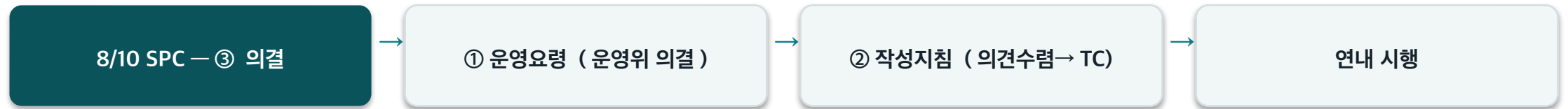
안건	내용	SPC 와의 관계
② 작성지침 개정	6.5.7 요소정의표 · 6.6 부속서 신설	★ SPC 소관 (제 20 조의 3①6) — 논의 핵심
③ AI-Ready 전문위원회	어휘 · 기계가독 검토 전문위 설치	★ SPC 가 두는 것 (제 20 조의 3②)
① 운영요령 개정	절차 · 서식 · 공동 에디터	운영위 소관 · SPC 연계

▶ 요청 : 작성지침 개정 착수 (의견수렴 절차 개시) 와 AI-Ready 전문위원회 설치에 대한 SPC 의 검토 · 의결 .

표준 간 상호운용 · AI 즉시 소비 · 국제 정합

- **상호운용** 동일한 어휘 IRI 로 표준을 넘나드는 데이터 통합 · 질의가 가능해집니다.
- **AI 즉시 소비** @context·SHACL 로 기계가 의미와 제약을 바로 해석합니다.
- **자동 품질관리** 지금 90% 에서 발견되는 인용표준 · 일관성 결함을 기계가 검출합니다.

로드맵



감사합니다 . . 질의응답